

SQL文法2

情報システム開発科

- ・ 論理演算子（AND条件とOR条件）
- ・ LIKE演算子
- ・ BETWEEN演算子
- ・ IN演算子
- ・ ORDER BY句（並べ替え）

前回の内容

▶ SELECT文の構成

```
SELECT  SHOHIN_ID,NAME
FROM    Store
WHERE   GENKA >= 100;
```

Storeテーブルから

GENKAが100以上の

SHOHIN_IDとNAMEを表示する

▶ その他

*, AS , IS NULL , IS NOT NULL

SELECT文の基本（複数の条件）

▶ 複数の条件で検索（AND,OR）

文法

```
SELECT 列名[,列名 . . .]  
FROM 表名  
WHERE 条件式1 AND 条件式2;
```

文法

```
SELECT 列名[,列名 . . .]  
FROM 表名  
WHERE 条件式1 OR 条件式2;
```

補足：条件式は、「列名 比較演算子 値」の形で書く

演習問題(複数の条件)

- MovieテーブルのEIGA_IDが1000以上で、RANKが2以上の映画のNAMEとRANKを表示するクエリ)

```
SELECT NAME,RANK  
FROM Movie  
WHERE EIGA_ID >= 1000 AND RANK >= 2;
```

実行結果)

EIGA ID	NAME	RANK	SALES
2045	ジョーカー	1	163
1321	天気の子	2	88
3513	アラジン	3	44
942	マレフィセント 2	4	

SELECT文の基本（文字列検索）

- ▶ 指定した列が検索文字列の条件に合う行を表示

【 LIKE演算子】

文法

```
SELECT 列名[,列名 . . .]  
FROM 表名  
WHERE 列名 LIKE '検索文字列';
```

検索文字列の表記法（ワイルドカード）

_：任意の一文字

%：任意の複数文字(0文字も含む)

SELECT文の基本（文字列検索例）

- ▶ 次のDict表のWORDS列に対して次のSQLを実行すると何が表示されるか

a) SELECT *
FROM Dict
WHERE WORDS LIKE '_a%';

b) SELECT *
FROM Dict
WHERE WORDS LIKE '%e';

c) SELECT *
FROM Dict
WHERE WORDS LIKE '__o%';

Dict

WORDS
apple
day
people
daily
book

演習問題(文字列検索)

- ShisetsuテーブルからROOM_IDが'A'から始まるすべての列を表示する

クエリ)

```
SELECT *  
FROM Shisetsu  
WHERE ROOM_ID LIKE 'A%';
```

実行結果)

ROOM_ID	NAME	ITEM	ITEM_NUM
A01	トレーニングルーム	ランニングマシン	2
A02	バスケットコート	ボール	10
A03	フットサルコート	ゴール	2
A04	プール	ビート板	100

演習問題(文字列検索)

- ShisetsuテーブルからITEM名の2文字目が'ー'のNAMEとITEMを表示する

クエリ)

```
SELECT NAME,ITEM  
FROM Shisetsu  
WHERE ITEM LIKE '_ー%';
```

実行結果)

NAME	ITEM
バスケットコート	ボール
フットサルコート	ゴール
プール	ビート板

演習問題(文字列検索)

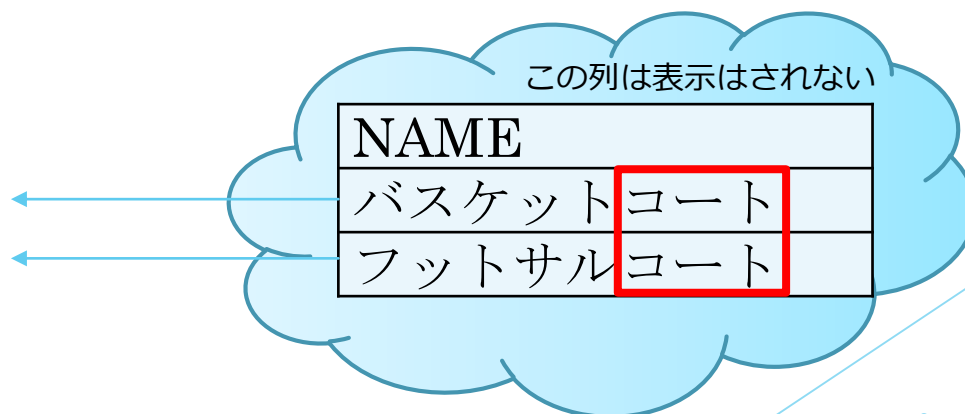
- ShisetsuテーブルからNAMEの最後に'コート'を含むROOM_IDを表示する

クエリ)

```
SELECT ROOM_ID  
FROM Shisetsu  
WHERE NAME LIKE '%コート';
```

実行結果)

ROOM_ID
A02
A03



SELECT文の基本（BETWEENとAND）

- ▶ 指定した列が指定範囲に一致する行を表示
【BETWEEN演算子】

文法

```
SELECT 列名[,列名 . . . ]  
FROM 表名  
WHERE 列名 BETWEEN 開始 AND 終了;
```

例：SELECT *
FROM GOODS
WHERE PRICE BETWEEN 1000 AND 2000;

- ▶ BETWEENはANDに置き換えが可能

例：SELECT *
FROM GOODS
WHERE PRICE >= 1000 AND PRICE <= 2000;

演習問題(BETWEEN)

- StoreテーブルからURINEが500から3000の間のSHOHIN_IDとNAMEを表示する

クエリ)

```
SELECT SHOHIN_ID,NAME  
FROM Store  
WHERE URINE BETWEEN 500 AND 3000;
```

実行結果)

SHOHIN_ID	NAME
2	包丁
3	フォーク
5	帽子

URINE
2500
500
3000

この列は表示はされない

SELECT文の基本（INとOR）

- ▶ 指定した列がいずれかに一致する行を選択

【IN演算子】

文法

```
SELECT 列名[,列名 . . . ]  
FROM 表名  
WHERE 列名 IN(値1,値2,...);
```

例：SELECT *
FROM GOODS
WHERE PRICE IN(1000, 2000);

- ▶ INはORに置き換えが可能

例：SELECT *
FROM GOODS
WHERE PRICE = 1000 OR PRICE = 2000;

表示結果の並べ替え (ORDER BY句)

▶ 事前知識 昇順と降順

昇順 1 → 2 → 3 → 4 → 5

降順 5 → 4 → 3 → 2 → 1

▶ SELECT文の末尾で、列に対し昇順か降順かを指定

文法

```
SELECT 列名[,列名 . . . ]
```

```
FROM 表名
```

```
:
```

```
ORDER BY 列名 ASC; . . . 昇順
```

```
ORDER BY 列名 DESC; . . . 降順
```

▶ 複数列に対しての並べ替え指定も可能

ORDER BY ID ASC, PRICE DESC

ID列で同一だった場合には、さらに PRICE列で並び替え

演習問題(表示結果の並び替え)

- SushiテーブルをZAIKOの少ないものから順（昇順）に並べ、すべて表示する

クエリ)

```
SELECT *  
FROM Sushi  
ORDER BY ZAIKO;
```

実行結果)

ID	NAME	PRICE	ZAIKO
3	いくら	300	400
1	まぐろ	200	1000
2	たまご	100	1400
4	サーモン	100	2000